

基于 MATLAB/SIMULINK 永磁同步电动机变结构调速系统的建模与仿真

上海交通大学(上海市,200030) 王微子 周顺荣

摘要 研究如何利用变结构控制理论设计永磁同步电动机的调速控制系统,这种控制系统基于同步电动机的转子磁链定向控制理论;论文中还对该系统进行数学建模,并通过 MATLAB/SIMULINK 进行了仿真实验。

关键词 永磁电机 调速系统 仿真



王微子 1979 年 5 月生,现为上海交通大学电子信息与电气工程学院电机与电器专业在读研究生。主要研究方向为永磁同步电动机的设计与变频调速控制系统。

MATLAB/SIMULINK-Based Modeling and Simulation for Variable Structure Speed Control System of Permanent-magnet Synchronous Motors

Wang Weizi, Zhou Shunrong

Abstract: A high performance speed controller for permanent-magnet synchronous motors is proposed in this paper. The controller is based on the theory of variable structure control and the theory of flux orientation control. This paper also presents a mathematics model for the system. Then the simulation and experiment results are obtained.

Key words: Permanent-magnet electric machine Speed regulation system Simulation

1 引言

永磁同步电动机转子旋转时转子磁场在定子绕组中产生正弦波形的反电势,采用这种电机的调速系统一般称之为正弦型永磁同步电动机(PMSM)调速系统。PMSM 多采用变频器供电,并引入矢量控制理论对电机实行磁场定向控制,大大改善了电机的调速性能和运行特性。

本文详细论述了如何使用变结构控制理论来设计 PMSM 的调速系统。文中采用特定方法不断改变控制系统的结构参数,并设计系统的控制率,从而使电机的启动、运行、调速和制动达到预期的效果,并且系统对模型参数和外部干扰具有很好的适应性,鲁棒性很好。

论文最后还利用 MATLAB 软件提供的仿真工

具 SIMULINK 对 PMSM 的变结构控制系统进行了可靠的仿真试验。

2 PMSM 调速系统的数学模型

采用转子磁链定向的矢量控制(即 $i_d^s = 0$)方法对 PMSM 调速时,要求电机定子三相电流合成的空间综合矢量 i^s 应该位于 q 轴上,此时定子电流全部用来产生转矩。若令 $I = i^s$, $K_T = p_m \Psi$,则电磁转矩方程为

$$T_e = K_T \times I \quad (1)$$

这种控制方式最为简单,只须准确检测出转子空间位置(d 轴),通过控制逆变器输出使三相定子电流的合成矢量位于 q 轴上即可。设电机转子的初始位置恰好为 d 轴与 A 轴重合处,转子旋转后, d 轴与 A 轴夹角为 $\theta = \int_0^t \omega dt$,其中 ω 为转子

瞬时角速度。则当定子三相电流满足下列关系时,其合成矢量 i^s 必与 q 轴重合

$$\left. \begin{aligned} i_A &= \sqrt{2/3} \cdot i^s \cdot \cos(\omega t + 90^\circ) \\ i_B &= \sqrt{2/3} \cdot i^s \cdot \cos(\omega t + 90^\circ - 120^\circ) \\ i_C &= \sqrt{2/3} \cdot i^s \cdot \cos(\omega t + 90^\circ + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

按式(2)进行电流控制,即可保证 $i_q^s = i^s$,且电磁转矩 $T_e \propto i_q^s \propto i^s$,其中 i_q^s 为直流量。

转矩控制是电机调速的关键,拖动控制系统的基本运动方程为

$$T_e - T_l = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = K_n \frac{dn}{dt}$$

根据式(1)可得

$$\dot{n} = \frac{K_T}{K_n} I - \frac{1}{K_n} T_l \quad (3)$$

电机转过的角度 θ 满足

$$\theta = \frac{2\pi}{60} n \quad (4)$$

则可推出 PMSM 转子磁链定向控制系统矩阵形式的状态方程如下

$$\begin{bmatrix} \dot{n} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{2\pi}{60} & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} n \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_T}{K_n} \\ 0 \end{bmatrix} \times I - \begin{bmatrix} \frac{1}{K_n} \\ 0 \end{bmatrix} \times T_l \quad (5)$$

设输出为

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} n \\ \theta \end{bmatrix} \quad (6)$$

令

$$\begin{aligned} X &= \begin{bmatrix} n \\ \theta \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ T & 0 \end{bmatrix} \\ B &= \begin{bmatrix} \frac{K_T}{K_n} \\ 0 \end{bmatrix} \\ G &= \begin{bmatrix} \frac{1}{K_n} \\ 0 \end{bmatrix} \\ H &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

则有 PMSM 电机矢量控制的状态方程

$$\left. \begin{aligned} \dot{X} &= AX + BI - GT_l \\ Y &= HX \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

3 变结构控制理论在电机调速控制中的应用

设输入 $R(t)$ 为一理想的参考指令,表示电机起动、稳定运行或制动时的性能要求,希望输出 $Y(t)$ 能很好地跟踪指令 $R(t)$ 变化,设跟踪误差向量为 $E(t)$,则

$$E(t) = Y(t) - R(t)$$

根据变结构控制理论,取切换函数为

$$S(t) = CE(t) = C[Y(t) - R(t)] \quad (8)$$

式中,矢量 C 称作权重矩阵,文中在仿真时取

$$C = [0.5 \quad 0.5]$$

由式(7)和(8)可得

$$\begin{aligned} \dot{S} &= C\dot{E} = C(\dot{Y} - \dot{R}) = \\ C \times [HAX + HBI - HGT_l - \dot{R}] \quad (*) \end{aligned}$$

变结构控制到达的条件为

$$S(t) \times \dot{S}(t) < 0$$

其中 $\dot{S}(t) = \frac{dS(t)}{dt}$

因此由式(8)算出的 $S(t)$ 符号可知 $\dot{S}(t)$ 符号,结合式(*)即可得出控制变量 I 的取值范围。

为消除系统惯性带来的抖动问题。下面我们将引入趋进律控制的概念,这里采用的是指数趋进律,其具体形式如下

$$\dot{S}(t) = \varepsilon \times \text{sng}(S) - k \times S \quad \varepsilon > 0, k > 0 \quad (9)$$

由式(*)有

$$\begin{aligned} I &= [CHB]^{-1} \times [CR + CHGT_l - \\ CHAX + \varepsilon \times \text{sgn}(S) - k \times S] \end{aligned} \quad (10)$$

可见,当 PMSM 的三相定子电流的合成矢量 i^s 与 q 轴重合且按照式(10)中 I 的规律变化时,即可使电机运行达到指令 $R(t)$ 设置的预期效果。

此外,求控制量 I 时,所需的负载转矩值可通过下式进行在线估算

$$T_l = K_T \times I - K_n \times \dot{n} \quad (11)$$

只要对电流的检测频率较高,且及时用估计出的负载转矩去改变控制电流的值,则在转子惯性作用下系统亦能保证转速和位置很好的跟踪指令变化。即可保证由式(11)估计出的转矩能够算出误差较小的控制量 I ,而该误差对整个控制系统不会带来影响或者说影响很小。

设 $R(t) = [r_1(t) \quad r_2(t)]^T$, 则 $n^* = r_1(t)$, $\theta = r_2(t)$ 。而 $\theta = \frac{\pi}{30} \int_0^t r_1(t) dt$, 即电机的位置角完全由转速来确定,因此在调速系统中只要指令

n^* 给定即可;同理,在位置伺服控制系统中给出位置角指令亦可推出转速的变化规律。

起动时,若已知起动过渡时间常数为 τ_1 、稳定运行速度为 N_n ,则可设置速度指令如下 $n^* = r_1(t) = N_n(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}})$;而调速时,则令 $n^* = r_1(t) = N_0 + N_1 e^{-\frac{t}{\tau_2}}$,其中 τ_2 为调速过渡时间常数, $(N_0 + N_1)$ 为调速前速度, N_0 为调速后速度;若 $N_0 = 0$,则对应制动情况。因此,只要给定起动时间、稳定运行时间和速度、调速后速度以及制动时间,就得出电机整个运行中各个阶段的速度指令 $r_1(t)$,再结合变结构控制理论可得出控制电流的值,即可实现电机在各种特定响应条件下的起动、运行、调速和制动。当然,亦可使电机速度按其他预期的方式变化,如直线、抛物线等,这些在变结构控制中都可很方便地通过设置速度指令来实现。

4 系统仿真

若给定参考指令 $R(t)$,则结合 PMSM 在磁链矢量定向控制时的状态方程(7)、式(10)所示的控制量和式(2)所示的坐标变换公式,就可用 MATLAB/SIMULINK 进行仿真。图 1 和图 2 为 PMSM 在恒定转矩下起动、额定运行和制动时的转速、位置和电流的仿真结果;图 3 和图 4 为 PMSM 在有转矩波动情况下起动、额定运行和制动时的转速、位置和电流的仿真结果;图 5 为恒转矩负载时电机起动和转速调节的仿真结果;这五种情况的起动过渡时间常数均为 $\tau_1 = 0.5s$,而制动或调速过渡时间常数均为 $\tau_2 = 1s$;图 6 为起动过渡时间常数为 $1s$ 、制动过渡时间常数为 $0.5s$ 时的调速仿真结果。图中带“*”的量表示给定的指令曲线, n 为转速(单位:r/min), $Sita$ 为位置角(单位:弧度), I_q 为 q 轴电流值, I_a 、 I_b 、 I_c 分别为定子三相电流(为图示方便,所有电流值都放大了 10 倍,单位 A), T_L 代表转矩(单位:Nm)。以上均设 $\varepsilon = 0.1$ 、 $k = 10$,由图可见跟踪误差较小。再减小 ε 或增大 k ,跟踪误差则更小。

5 结果分析

仿真时设置的稳定运行速度为 $100r/min$,这可使定子电流周期较大(实际中可任意),给论文中的图表显示带来方便。上面所有仿真都是

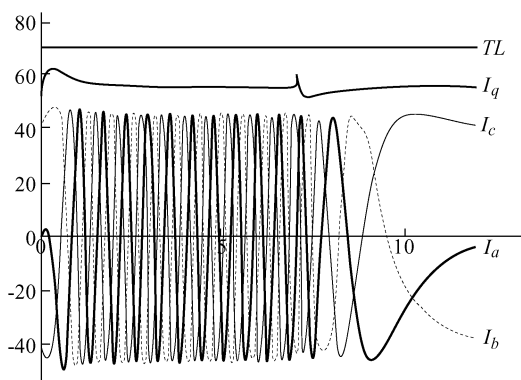


图 1 恒转矩下电流仿真图

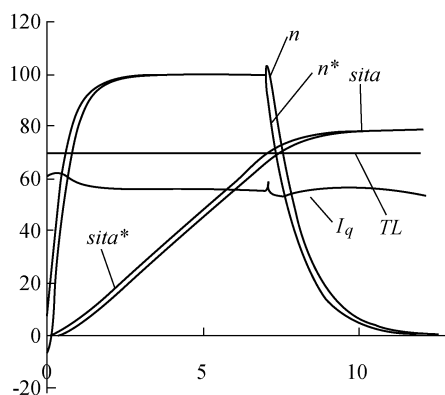


图 2 恒转矩下转速和位置仿真图

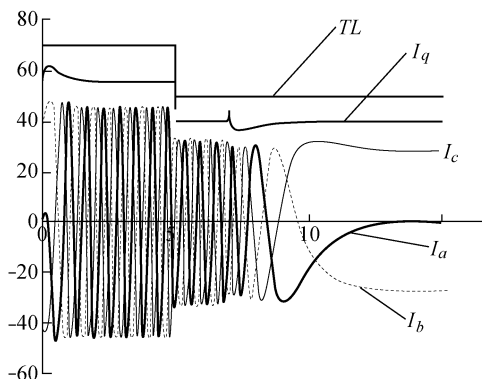


图 3 转矩波动时电流仿真图

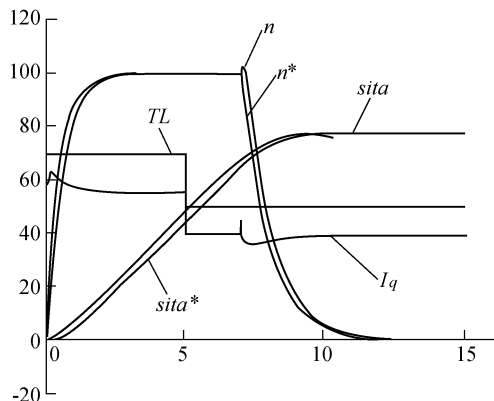


图 4 转矩波动时转速和位置仿真图

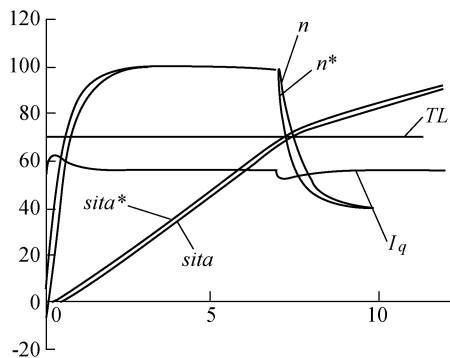
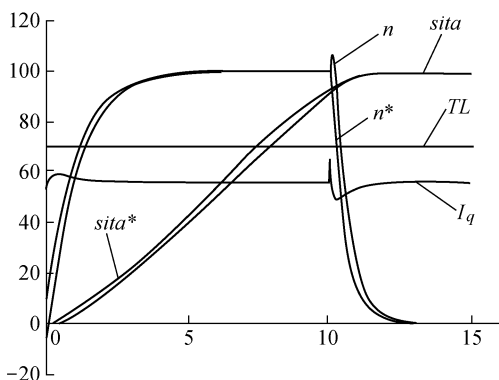


图5 恒转矩下启动和调速的仿真图

图6 调速仿真图 ($\tau_1 = 1\text{s}$, $\tau_2 = 0.5\text{s}$)

$\varepsilon = 0.1$ 、 $k = 10$ 时的结果,从图中可看出此时的跟踪误差不是很大。如果继续减小 ε 或增大 k 则跟踪误差会更小。因控制指令 $R(t)$ 中含指数,会涉及到很多的浮点运算,宜采用 DSP 来设计控制系统,且 DSP 运行速度极快,能准确地检测出各瞬间的电流值,这样用式(11)估计出的转矩误差才会很小,可从整体上提高整个调速系统的性能。

比较图2和图5可知,过渡时间常数越小,速度响应越快,但所需电流则越大;系统要求电流能够快速响应,而在仿真时忽略了电感对电流的影响,但如果采用运算速度极快的 DSP 来控制电流变化,则这种近似不会带来很大的误差;由图3和图4可知,有转矩波动时转速仍能很好地跟踪指令值变化而不受到明显干扰,即系统鲁棒性很好,这在变负载运行的调速系统中有很大的实用价值;使用前面所述的速度指令进行调速控制不但方便易行,而且速度变化平滑。同时只要采集到的电流和速度信号准确,即使电机模型中使用的参数不太精确(数量级和实际值相当),整个控制系统仍可通过自适应修改控制电流的值而实现良好的调速效果。

在转子磁链定向控制的永磁同步电机调速系统中,引入变结构控制理论,可大大改善系统的调速性能。这种系统应用灵活,无论是软件编程还是硬件结构都比较简单,且系统鲁棒性很好,在以后的调速中将会得到充分的应用。

参考文献

- 1 高为炳. 变结构控制理论. 中国科学技术出版社, 1990.
- 2 符曦. 高磁场永磁式电动机及其驱动系统. 机械工业出版社, 1997.
- 3 王鹰等. 永磁无刷直流电机位置伺服系统的变结构控制. 微特电机, 1998(1).

收稿日期: 2002-03-25

招 聘

浙江温岭恒升电机制造有限公司系一家私营企业,专业设计制造各种型号的分马力电机、钢板壳电机、串激电机、永磁直流电机、无级变速电机的专业厂家。已被浙江省温岭市评为先进企业,并已通过 ISO9001 认证,产品已随整机通过 UL、VDE、CSA、CE 认证,95%以上的产品出口及配套出口美国、欧洲、日本、韩国等市场。

现因公司业务不断发展需要,聘请以下人员:

1. 直流电机设计工程师

要求:男,大专以上文化程度,电机或机电一体化专业,三年以上直流电机设计经验,熟悉直流电机制造工艺。

2. 交流电机设计工程师

要求:男,大专以上文化程度,电机或机电一体化专业,三年以上交流电机设计经验,熟悉交流电机制造工艺。

3. 电机工艺工程师

要求:男,大专以上文化程度,机电或机械制造专业,相关工作经验五年。有意者,请将个人简历及照片寄至:

浙江省温岭市潘郎工业区恒升电机制造有限公司李海亚收。邮编:317525 电话:0576-6377018 转 8209 传真:0576-

6377785

http: www. cnhhh. com E-mail: wlhengs@mail. tzptt. zj. cn